

Πρόβλημα:

Weather Routing for Aegean Liner

Για δεδομένο πλοίο, νηρία του Αιγαίου, και καιρικές συνθήκες, ποια είναι η διαδρομή που ελαχιστοποιεί το κόστος (χρόνο ταξιδιού)?

Inputs: • Hardcoded but editable: • Έξαρτησις πλοίου (L, B, T, Vmax)
• Νηρία εξέθροι (Γεωγραφικά Συντεταγμένες)
• Requested at Runtime: • Καιρικές Συνθήκες (Wave and Wind profile)

Outputs: • Βέλτιστη Διαδρομή (Σειρά Νηριών)
• Ελάχιστο Κόστος (Βέλτιστης Διαδρομής)
• Πινακας Αλγορίθμου Βελτιστοποίησης (Bellman, Astar, ...)

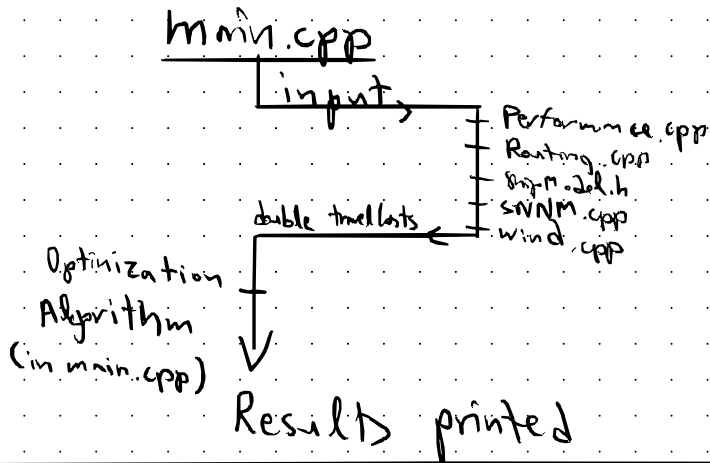
Παραπομπές / ελλείψεις:

Έκδοση διγλωσσική (κίβιντ), δομική οπτική (σε κίβιντ)
Μόνο 5 μηνιά.

Μηνιά οπτική, οπτική οπτική

Χωρίς user interface (δεν υπάρχει πινάκας Debugger)

Δομή Προγράμματος



Weather Method
based on ITCC
Recommended Procedures
and Guidelines

Παραπομπές:

Η δομή βιβλιογραφίας βασίζεται σε μετρήσιμα

παραδείγματα Οπτικής Προγραμματισμού και μεθόδους Οπτικής Οπτικής

12/5/26 Πρόβλημα Βέλτιστης Κοιμήσεως Πλοίου
(Πρόβλημα Πλοίου Πωλητή)

• Δίκτυο (υπογράμμοι) με n κόμβους

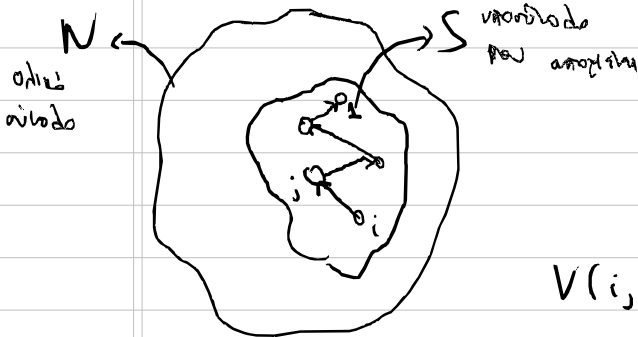
• Η απόσταση κάθε ζεύγους (i, j) είναι γνωστή $\xrightarrow{\text{κόστος}} c_{ij}$
($c_{ij} \neq c_{ji}$)

→ Πλοίο ξεκινάει από τον κόμβο 1

→ Επιστρέφει πίσω από τη γη (1 φορά το καθεύ

→ Επιστρέφει στον κόμβο 1

Ποια είναι η σειρά επισκέψεων που ελαχιστοποιεί
την ολική απόσταση που θα διανύσει το πλοίο?



$$N = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$S \subseteq N, i \in S$$

$V(i, S)$ = ελάχιστο συνολικό μήκος
διαδρομής που ξεκινάει
από το i , επισκέπτεται
όλους τους κόμβους του S ,
και τελειώνει στο 1.

$$V(i, S) = \min [c_{ij} + V(j, S - \{i\})], j \in S - \{i\}$$

Ορισμός Συνθήκης: $V(1, \{1\}) = \emptyset$

Ζητούμενο: $\min V(1, N)$

(Ερώ)

• Έχουμε δίκτυο νησιών με 4 κόμβους $\rightarrow N = \{1, 2, 3, 4\}$

Αποστάσεις $C_{ij} =$

$\begin{smallmatrix} i \\ \text{νησί} \end{smallmatrix} \backslash \begin{smallmatrix} j \\ \text{νησί} \end{smallmatrix}$	1	2	3	4
1	$\emptyset$	3	1	1
2	9	$\emptyset$	7	4
3	10	1	$\emptyset$	5
4	4	8	8	$\emptyset$

$$V(2, \{1, 2\}) = C_{21} = 9$$

$$V(3, \{1, 3\}) = C_{31} = 10$$

$$V(4, \{1, 4\}) = C_{41} = 4$$

$$N - \{4\}: V(2, \{1, 2, 3\}) = C_{23} + V(3, \{1, 3\}) = 7 + 10 = 17$$

$$V(3, \{1, 2, 3\}) = C_{32} + V(2, \{1, 2\}) = 10$$

$$N - \{3\}: V(2, \{1, 2, 4\}) = C_{24} + V(4, \{1, 4\}) = 8$$

$$V(4, \{1, 2, 4\}) = C_{42} + V(2, \{1, 2\}) = 17$$

$$N - \{2\}: V(3, \{1, 3, 4\}) = C_{34} + V(4, \{1, 4\}) = 9$$

$$V(4, \{1, 3, 4\}) = C_{43} + V(3, \{1, 3\}) = 18$$

$$\rightarrow \Gamma_{in} \quad N = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\bullet \Gamma_{in} \quad i \in \{2, 3, 4\}:$$

$$V(2, N) = \min \left\{ \overset{7}{C_{23}} + \overset{9}{V(3, \{1, 3, 4\})} = 16 < \overset{4}{C_{24}} + \overset{18}{V(4, \{1, 3, 4\})} = 22 \right\}$$

$$\underline{V(2, N) = 16}, \quad j = 3$$

$$V(3, N) = \min \left\{ \overset{1}{C_{32}} + \overset{8}{V(2, \{1, 2, 4\})} = 9 < \overset{5}{C_{34}} + \overset{17}{V(4, \{1, 2, 4\})} = 22 \right\}$$

$$\underline{V(3, N) = 9}, \quad j = 2$$

$$V(4, N) = \min \left\{ \overset{8}{C_{42}} + \overset{17}{V(2, \{1, 2, 3\})} = 25 > \overset{8}{C_{43}} + \overset{10}{V(3, \{1, 2, 3\})} = 18 \right\}$$

$$\underline{V(4, N) = 18}, \quad j = 2$$

$$\bullet \Gamma_{in} \quad i = 1 \text{ (Aperzyn)} \quad \overset{1}{1} \rightarrow \overset{1}{3} \rightarrow \overset{4}{2} \rightarrow \overset{4}{4} \rightarrow 1$$

$$V(1, N) = \min \left\{ \begin{array}{l} \overset{3}{C_{12}} + \overset{16}{V(2, N)} = 19 \\ \overset{1}{C_{13}} + \overset{9}{V(3, N)} = 10 \\ \overset{1}{C_{14}} + \overset{18}{V(4, N)} = 19 \end{array} \right\} = 10, \quad j = 3$$